KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Dátum uvo¾nenia 21-VI-2010 **Dátum revízie** 19-X-2023 **Číslo revízie** 8

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu:	**Butyl digol**
Cat No. :	**B/5300/08, B/5300/17**
Synonymá	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyl carbitol; Diethylene glycol monobutyl ether
Indexové číslo	603-096-00-8
Č. CAS	112-34-5
Č. ES	203-961-6
Molekulový vzorec	C8 H18 O3
Registračné číslo REACH	01-2119475104-44

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie.
Sektory použitia	SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch
Kategória produktov	PC21 - laboratórne chemikálie
Kategórie procesov	PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla
Kategória uvo¾òovania do životného prostredia	ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Britský názov subjektu / firmy
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodin/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Nebezpečnosť pre zdravie

Vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí — Kategória 2 (H319)

Nebezpečnosť pre životné prostredie
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16

2.2. Prvky označovania

Signálne slovo **Pozor**

Výstražné upozornenia
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

Bezpečnostné upozornenia
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) / vysoko perzistentné a ve¾mi bioakumulatívne (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. Látky

Zložka	Č. CAS	Č. ES	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	112-34-5	EEC No. 203-961-6	> 95	Eye Irrit. 2 (H319)

Registračné číslo REACH	01-2119475104-44

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Kontakt s očami Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Inhalácia Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.

Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámky pre lekára Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO2), hasiaci prášok, alkoholová pena.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov
Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Nebezpečné produkty horenia
Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhlièitý (CO2).

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO¼NENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabránte požitiu a vdýchnutiu. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

Hygienické opatrenia
S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavretú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície
zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES
SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormiopravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

Zložka	Európska únia	Ve¾ká Británia	Francúzsko	Belgicko	Španielsko
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	TWA: 10 ppm (8hr) TWA: 67.5 mg/m³ (8hr) STEL: 15 ppm (15min) STEL: 101.2 mg/m³ (15min)	STEL: 15 ppm 15 min STEL: 101.2 mg/m³ 15 min TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 68 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 67.5 mg/m³ 8 uren STEL: 15 ppm 15 minuten	STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 101.2 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm

			STEL / VLCT: 15 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 101.2 mg/m³. indicative limit	STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuten	(8 horas) TWA / VLA-ED: 67.5 mg/m³ (8 horas)

Zložka	Taliansko	Nemecko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	TWA: 10 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 67.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 15 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuti. Short-term	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5 TWA: 67 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5 TWA: 67 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time;MAK value applies for the sum of the concentrations of Diethylene glycol Monobutyl ether and its acetate in the air TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time;MAK value applies for the sum of the concentrations of Diethylene glycol Monobutyl ether and its acetate in the air Höhepunkt: 15 ppm Höhepunkt: 100.5 mg/m³	STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutos STEL: 15 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 67.5 mg/m³ 8 horas	huid STEL: 100 mg/m³ 15 minuten TWA: 50 mg/m³ 8 uren	TWA: 10 ppm 8 tunteina TWA: 68 mg/m³ 8 tunteina

Zložka	Rakúsko	Dánsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	MAK-KZGW: 15 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 101.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 67.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 68 mg/m³ 8 timer STEL: 101 mg/m³ 15 minutter STEL: 15 ppm 15 minutter	STEL: 15 ppm 15 Minuten STEL: 101 mg/m³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 67 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 100 mg/m³ 15 minutach TWA: 67 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 68 mg/m³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 102 mg/m³ 15 minutter. value calculated

Zložka	Bulharsko	Chorvátsko	Írsko	Cyprus	Česká republika
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	TWA: 10 ppm TWA: 67.5 mg/m³ STEL : 15 ppm STEL : 101.2 mg/m³	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 67.5 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 101.2 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 101.2 mg/m³ 15 min	STEL: 15 ppm STEL: 101.2 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 67.5 mg/m³	TWA: 100 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 100 mg/m³

Zložka	Estónsko	Gibraltar	Grécko	Maďarsko	Island
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 67.5 mg/m³ 8 tundides.	TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr STEL: 15 ppm 15 min STEL: 101.2 mg/m³ 15 min	STEL: 15 ppm STEL: 101.2 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 67.5 mg/m³	STEL: 101.2 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 67.5 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 15 ppm STEL: 101.2 mg/m³ TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 67.5 mg/m³ 8 klukkustundum.

Zložka	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Rumunsko
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	STEL: 15 ppm STEL: 101.2 mg/m³ TWA: 10 ppm	TWA: 67.5 mg/m³ IPRD TWA: 10 ppm IPRD STEL: 101.2 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 10 ppm 8	TWA: 10 ppm TWA: 67.5 mg/m³ STEL: 15 ppm 15 minuti	TWA: 67.5 mg/m³ 8 ore TWA: 10 ppm 8 ore STEL: 15 ppm 15

	TWA: 67.5 mg/m³	STEL: 15 ppm	Stunden TWA: 67.5 mg/m³ 8 Stunden STEL: 15 ppm 15 Minuten STEL: 101.2 mg/m³ 15 Minuten	STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuti	minute STEL: 101.2 mg/m³ 15 minute

Zložka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	MAC: 10 mg/m³	Ceiling: 101.2 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 67.5 mg/m³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 67.5 mg/m³ 8 urah STEL: 15 ppm 15 minutah STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 15 ppm 15 minuter Binding STEL: 101 mg/m³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 68 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 67.5 mg/m³ 8 saat STEL: 15 ppm 15 dakika STEL: 101.2 mg/m³ 15 dakika

Hodnoty biologických limitov
Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

Metódy sledovania
EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvodená minimálna úroveň účinku (DMEL)
Pozri tabuľku hodnôt

Component	Akútne úèinky Miestny (Kožný)	Akútne úèinky Systémová (Kožný)	Chronické úcinky Miestny (Kožný)	Chronické úèinky Systémová (Kožný)
2-(2-Butoxyetoxy)etanol 112-34-5 (> 95)				DNEL = 83mg/kg bw/day

Component	Akútne úèinky Miestny (Vdychovanie)	Akútne úèinky Systémová (Vdychovanie)	Chronické úcinky Miestny (Vdychovanie)	Chronické úèinky Systémová (Vdychovanie)
2-(2-Butoxyetoxy)etanol 112-34-5 (> 95)	DNEL = 101.2mg/m³		DNEL = 67.5mg/m³	DNEL = 67.5mg/m³

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
Pozri hodnoty pod.

Component	Sladká voda	Sladká voda sedimentu	Voda prerušovaný	Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd	Pôda (po¾nohospodárstvo)
2-(2-Butoxyetoxy)etanol 112-34-5 (> 95)	PNEC = 1.1mg/L	PNEC = 4.4mg/kg sediment dw	PNEC = 11mg/L	PNEC = 200mg/L	PNEC = 0.32mg/kg soil dw

Component	Morská voda	Morská voda sedimentu	Morská voda prerušovaný	Potravinový reťazec	Vzduch
2-(2-Butoxyetoxy)etanol 112-34-5 (> 95)	PNEC = 0.11mg/L	PNEC = 0.44mg/kg sediment dw		PNEC = 56mg/kg food	

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie
Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.
Kdeko¾vek je to možné, na obmedzenie expozície voèi nebezpeèným materiálom pri zdroji je potrebné prija technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cie¾om minimalizova• uvo¾òovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Butylkaučuk	> 480 minút	0.5 mm	EN 374	Kot preskusiti v skladu z EN374-3
Viton (R)	> 480 minút	0.4 mm	úroveò 6	Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij
Neoprénové rukavice	> 480 minút	0.45 mm		
Nitrilový kaučuk	> 480 minút	0.56 mm		

Ochrana pokožky a tela Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím.Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávatelom rukavíc.Informujte sa u výrobcu alebo dodávatela o poskytnutie informáciíZaisti• rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnos , revádzkové podmienky, Užívatel citlivost, napr senzibilizácia úcinkyVezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpeeenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu.Zložte si rukavice so starostlivos ou zabráni kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest Dodržiavajte predpisy organizácie OSHA pre respirátory nachádzajúce sa v 29 CFR 1910.134 alebo európsku normu EN 149. V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 149.

Rozsiahle / núdzové použitie V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 136
Odporúcaný typ filtra: Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá

Malého rozsahu / Laboratórne použitie Za normálnych okolností sa nevyžaduje žiadny osobný prostriedok na ochranu dýchacích ciest Udržiavajte adekvátne vetranie

Kontroly environmentálnej expozície Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Kvapalina	
Vzhľad	Bezfarebné	
Zápach	Slabý	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplotu tavenia/rýchlos• tavenia	-68 °C / -90.4 °F	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilaèné rozpätie	231 °C / 447.8 °F	@ 760 mmHg
Horľavosť (Kvapalina)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nevzťahuje sa	Kvapalina
Hranice výbušnosti	**Dolné** 0.7 vol %	

	Horné 5.3 vol %	
Teplota vzplanutia	100 °C / 212 °F	**Metóda -** CC (uzavretý téglik) ISO 2719
Teplota samovznietenia	227 - °C / 440.6 - °F	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Viskozita	6.16 mPa.s @ 20 °C	
Rozpustnosť vo vode	Rozpustné	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Zložka	**log Pow**	
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	0.56	
Tlak pár	130 mmHg @ 30°C	
Hustota / Merná hmotnosť	0.955	
Sypná hustota	Nevzťahuje sa	Kvapalina
Hustota pár	5.6	(Vzduch = 1,0)
Charakteristiky častíc	Nevzťahuje sa (kvapalina)	

9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec	C8 H18 O3
Molekulová hmotnosť	162.23
Výbušné vlastnosti	nie je výbušný výbušné vzduchu / zmesi pár možné

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Nebezpečné reakcie	Môže vytvárať výbušné peroxidy.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kovy. Silné kyseliny. Silné zásady. Peroxidy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhlièitý (CO2).

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

a) akútna toxicita;

Orálna	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Dermálna	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Inhalácia	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	LD50 = 5660 mg/kg (Rat)	LD50 = 2700 mg/kg (Rabbit)	-

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

c) vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí; Kategória 2

d) respiraèná alebo kožná senzibilizácia;
Respiračné Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Koža Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodoèných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukèná toxicita; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

i) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány Žiadne známe.

j) aspiraèná nebezpeènos• Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Symptómy / Úèinky, akútne aj oneskorené Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita
Ekotoxické účinky .

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	LC50: = 1300 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: > 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

Component	Degradovate¾nos•
2-(2-Butoxyetoxy)etanol 112-34-5 (> 95)	76% (28d) OECD 301D

12.3. Bioakumulačný potenciál Bioakumulácia je nepravdepodobná; Bioakumulácia je nepravdepodobná

Zložka	log Pow	Biokoncentračný faktor (BCF)
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	0.56	K dispozícii nie sú žiadne údaje

12.4. Mobilita v pôde Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch . Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB Látka nie je považovaná za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) / vysoko perzistentné a ve¾mi bioakumulatívne (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické zneèis• ujúce látky Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Potenciál spotreby ozónu Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODÒOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov Odpad je klasifikovaný ako nebezpeèný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpeèných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpeèných odpadov.

Európsky katalóg odpadov Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO Nie je regulované

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina

ADR Nie je regulované

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina

IATA Nie je regulované

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použi , balené tovar

ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy
Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Zložka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	112-34-5	203-961-6	-	-	X	X	KE-10466	X	X

Zložka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	112-34-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Zložka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich	REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o	Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam

		autorizácii	niektorých nebezpecných látok	látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	112-34-5	-	Use restricted. See item 55. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

odkazy REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Zložka	Č. CAS	Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikaèné množstvo pre závažné havárie oznámenia	Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikaèné množstvo pre požiadavky bezpeènostná správa
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	112-34-5	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

Národné predpisy

Klasifikácia WGK Pozri tabuľku hodnôt

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV)	Nemecko - TA-Luft Class
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	WGK1	

Zložka	Francúzsko - INRS (tabu¾ky chorôb z povolania)
2-(2-Butoxyetoxy)etanol	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
2-(2-Butoxyetoxy)etanol 112-34-5 (> 95)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpeènosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané pod¾a výrobcu / dovozcu

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok
IECSC – èínsky zoznam chemických látok
KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok
TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expoziènÿ limit
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
DNEL - Odvodenej úrovne bez úèinku
RPE - Respiraèné ochranné pomôcky
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného úèinku
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické
TWA - Èasovo vážený priemer
IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
LD50 - Letálna dávka 50%
EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%
POW - Rozde¾ovací koeficient oktanol-voda
vPvB - ve¾mi perzistentné, ve¾mi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí po ceste
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
BCF - Biokoncentraèný faktor (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení zneèis• ovania z lodí
ATE - Odhad akútnej toxicity
VOC - (prchavá organická zlúčenina)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodávatelia bezpeènostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania
Školenie o chemických nebezpeèenstvách zahàòajúce oznaèovanie, karty bezpeènostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.
Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach oèí a bezpeènostných spàch.

Dátum uvo¾nenia	21-VI-2010
Dátum revízie	19-X-2023
Zhrnutie revízie	Nevzťahuje sa.

Tento bezpecnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

.

Obmedzenie zodpovednosti
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

Koniec karty bezpečnostných údajov